

Clasificación de los sistemas

Según la **permeabilidad** de su frontera

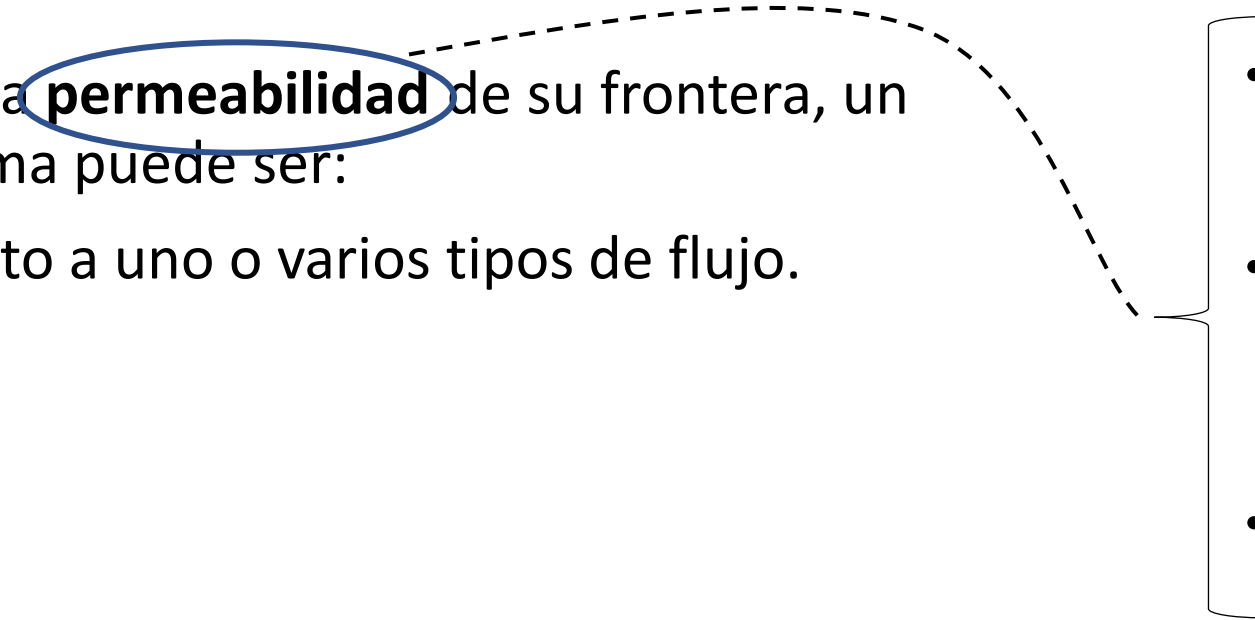
Clasificación de los sistemas

Según la **permeabilidad** de su frontera

- Permeable (abierta a todos los tipos de flujo).
- Semipermeable (abierta a algunos tipos de flujo y cerrada a otros).
- Impermeable (cerrada a todos los tipos de flujo).

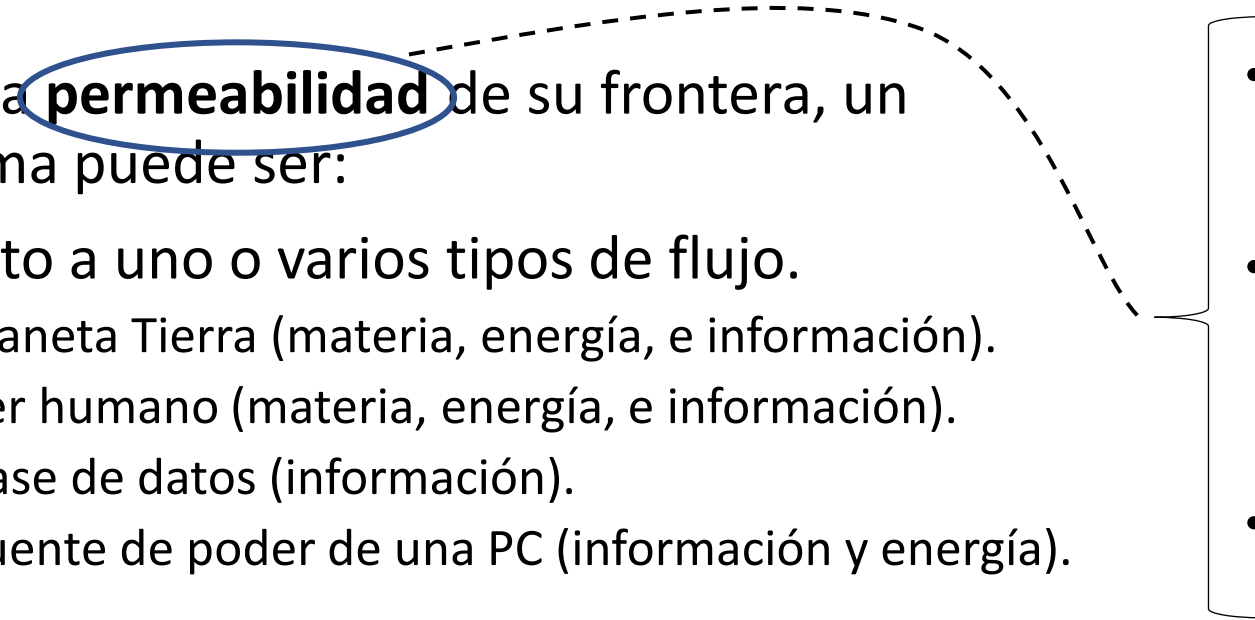
Clasificación de los sistemas

Según la **permeabilidad** de su frontera, un sistema puede ser:

- Abierto a uno o varios tipos de flujo.
 - Cerrado a uno o varios tipos de flujo.
 - Aislado (Cerrado a todos los tipos de flujo).
- 
- Permeable (abierta a todos los tipos de flujo).
 - Semipermeable (abierta a algunos tipos de flujo y cerrada a otros).
 - Impermeable (cerrada a todos los tipos de flujo).

Clasificación de los sistemas

Según la **permeabilidad** de su frontera, un sistema puede ser:

- Abierto a uno o varios tipos de flujo.
 - Planeta Tierra (materia, energía, e información).
 - Ser humano (materia, energía, e información).
 - Base de datos (información).
 - Fuente de poder de una PC (información y energía).
 - Cerrado a uno o varios tipos de flujo.
 - Base de datos (materia y energía).
 - Fuente de poder de una PC (materia).
 - Aislado (Cerrado a todos los tipos de flujo).
 - Universo.
- 
- Permeable (abierta a todos los tipos de flujo).
 - Semipermeable (abierta a algunos tipos de flujo y cerrada a otros).
 - Impermeable (cerrada a todos los tipos de flujo).

Clasificación de los sistemas

Según la **autonomía**,

Clasificación de los sistemas

Según la **autonomía**,

Capacidad del sistema para modificar su política de actuación o la elección del propósito de su funcionamiento.

Clasificación de los sistemas

Según la **autonomía**, un sistema puede ser:

Capacidad del sistema para modificar su política de actuación o la elección del propósito de su funcionamiento.

- Mecánico o No Autónomo.
- Autónomo.



Clasificación de los sistemas

Según la **autonomía**, un sistema puede ser:

Capacidad del sistema para modificar su política de actuación o la elección del propósito de su funcionamiento.

- Mecánico o No Autónomo.

- Automóvil convencional.
- Planilla de cálculo Excel.
- Reloj.
- Movimiento planetario.

- Autónomo.

- Ser Humano.
- Animales.
- Automóvil autónomo.
- Organización.



Clasificación de los sistemas

Según la **naturaleza**, un sistema puede ser:

- Natural.

- • Biológico.
- • Ecológico.

- Artificial.

- • Concreto o artefacto.
- • Abstracto o mentefacto.
- • Social.

Clasificación de los sistemas

Según la **naturaleza**, un sistema puede ser:

- Natural.

- • Biológico.

- Ser humano.
 - Animales.
 - Plantas.



- • Ecológico.

- Artificial.

- • Concreto o artefacto.

- • Abstracto o mentefacto.

- • Social.

Clasificación de los sistemas

Según la **naturaleza**, un sistema puede ser:

- Natural.

- • Biológico.

- Ser humano.
 - Animales.
 - Plantas.



- • Ecológico.

- Laguna.
 - Bosque.
 - Desierto.



- Artificial.

- • Concreto o artefacto.

- • Abstracto o mentefacto.

- • Social.

Clasificación de los sistemas

Según la **naturaleza**, un sistema puede ser:

- Natural.

- • Biológico.

- Ser humano.
 - Animales.
 - Plantas.



- • Ecológico.

- Laguna.
 - Bosque.
 - Desierto.



- Artificial.

- • Concreto o artefacto.

- Reloj.
 - Automóvil autónomo.
 - Celular.



- • Abstracto o mentefacto.

- • Social.

Clasificación de los sistemas

Según la **naturaleza**, un sistema puede ser:

- Natural.

- • Biológico.

- Ser humano.
 - Animales.
 - Plantas.



- • Ecológico.

- Laguna.
 - Bosque.
 - Desierto.



- Artificial.

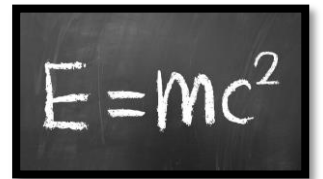
- • Concreto o artefacto.

- Reloj.
 - Automóvil autónomo.
 - Celular.



- • Abstracto o mentefacto.

- Matemática.
 - Lenguaje de programación.
 - Leyes de la física.



- • Social.

Clasificación de los sistemas

Según la **naturaleza**, un sistema puede ser:

- Natural.

- • Biológico.

- Ser humano.
 - Animales.
 - Plantas.



- • Ecológico.

- Laguna.
 - Bosque.
 - Desierto.



- Artificial.

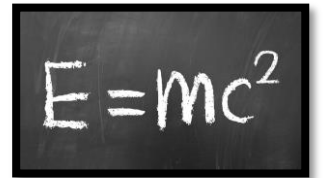
- • Concreto o artefacto.

- Reloj.
 - Automóvil autónomo.
 - Celular.



- • Abstracto o mentefacto.

- Matemática.
 - Lenguaje de programación.
 - Leyes de la física.



- • Social.

- Organización.
 - Charla entre amigos.
 - Red social y personas.



Propiedades de los sistemas

Propiedades relativas a todos los sistemas:

- Propiedades emergentes:
 - Comportamiento característico del sistema como un todo, que surge de la interacción entre sus partes.
- Complejidad.
- Estabilidad y resistencia a los cambios.
- Puntos de apalancamiento.
- ...

Propiedades de los sistemas

Propiedades relativas a todos los sistemas:

- Propiedades emergentes:
 - Comportamiento característico del sistema como un todo, que surge de la interacción entre sus partes.
- Complejidad.
- Estabilidad y resistencia a los cambios.
- Puntos de apalancamiento.
- ...

Propiedades de los sistemas biológicos:

- Homeostasis:
 - Mantenimiento de la condición normal del medio interno por la acción coordinada de los procesos fisiológicos.
- Autopoiesis:
 - Capacidad de los sistemas de producirse a sí mismos y definir el “acoplamiento” de un sistema con su entorno.

Complejidad de los sistemas

Según su **complejidad**

Asociada a la capacidad del observador de comprender los patrones organizativos y de comportamiento del sistema.

Complejidad de los sistemas

Según su **complejidad**, un sistema puede tener:

- Complejidad de detalle o combinatorial:
 - Vinculada al **número de partes**.
- Complejidad dinámica:
 - Vinculada a **los estados posibles de las partes y sus interrelaciones**.

Asociada a la capacidad del observador de comprender los patrones organizativos y de comportamiento del sistema.

Complejidad de los sistemas

Según su **complejidad**, un sistema puede tener:

Asociada a la capacidad del observador de comprender los patrones organizativos y de comportamiento del sistema.

- Complejidad de detalle o combinatorial:

- Vinculada al **número de partes**.
- Ejemplos (de menor a mayor):
 - Ta te ti.
 - Ajedrez.
 - Matemática.



- Complejidad dinámica:

- Vinculada a **los estados posibles de las partes y sus interrelaciones**.
- Ejemplos (de menor a mayor):
 - Persona.
 - Grupo de trabajos prácticos.
 - Universidad.

